

Documentación

Crear un entorno virtual

Sigue estos pasos en tu Raspberry Pi:

Crea un directorio para tu proyecto (si no lo has hecho ya):

```
mkdir my_firebase_project  
cd my_firebase_project
```

Crea un entorno virtual: Esto creará un nuevo directorio llamado `venv` (puedes llamarlo como quieras, por ejemplo, `.venv`) dentro de tu directorio de proyecto, que contendrá una copia aislada del intérprete de Python y `pip` .

```
python3 -m venv venv
```

Activa el entorno virtual: Una vez activado, verás que el nombre del entorno virtual (por ejemplo, `(venv)`) aparece en tu línea de comandos, indicando que estás trabajando dentro de él.

```
source venv/bin/activate
```

Conexión SSH:

Establecer una contraseña: Como no puedes entrar por SSH sin clave, ve a la Raspberry (con monitor/teclado) o usa la terminal y escribe `passwd`. Sigue las instrucciones para crear una.

1. **Habilitar el servicio SSH:** Ve al **Menú > Preferencias > Raspberry Pi Configuration**, entra en la pestaña **Interfaces** y marca **SSH** como **Enabled**. Haz clic en OK.
 2. **Identificar tu usuario:** Escribe el comando `whoami` en la terminal de la Pi para confirmar tu nombre de usuario exacto (por ejemplo: `minombre`).
 3. **Obtener la dirección IP:** Escribe el comando `hostname -I` y anota la dirección (ejemplo: `192.168.1.50`).
 4. **Limpiar registros previos (Opcional):** Si ya habías intentado conectar antes, ejecuta en la terminal de **tu PC** el comando `ssh-keygen -R [TU_IP]` para borrar conflictos de seguridad.
 5. **Lanzar la conexión:** Desde la terminal o PowerShell de tu PC, escribe:
`ssh usuario@direccion_ip`
-

Sensor DHT22

Para configurar un sensor DHT22 en **Raspberry Pi OS Trixie (Debian 13)**, debes tener en cuenta que las versiones modernas de Debian imponen el uso de **entornos virtuales (venv)** para instalar paquetes de Python con `pip`, evitando conflictos con el sistema.

1. Conexión de Hardware

El DHT22 tiene 4 pines (o 3 si viene en un módulo con placa). Asegúrate de conectarlo a **3.3V** para no dañar los pines GPIO de la Raspberry Pi.

- **VCC (Pin 1 del sensor):** Conectar al **Pin 1 (3.3V)** de la Raspberry Pi.
 - **DATA (Pin 2 del sensor):** Conectar a un GPIO libre, por ejemplo, **GPIO4 (Pin 7 físico)**.
-

- **GND (Pin 4 del sensor):** Conectar al **Pin 6 (GND)** de la Raspberry Pi.
- **Nota:** Si usas el sensor "suelto" (sin módulo), coloca una **resistencia de 10kΩ** entre VCC y DATA como *pull-up*.

2. Librerías y Preparación del Sistema

En Trixie, necesitas instalar las dependencias del sistema y crear un entorno virtual para la librería de Adafruit.

1. Actualiza el sistema e instala librerías base:

```
bash
sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip python3-venv libgpiod2
```

2. Crea y activa un entorno virtual:

```
bash
python3 -m venv sensor_env
source sensor_env/bin/activate
```

3. Instala la librería de Adafruit (CircuitPython DHT):

```
bash
pip install adafruit-circuitpython-dht
```

3. Código de Prueba en Python

Crea un archivo llamado `test_dht22.py` dentro del entorno virtual:

python

```
import time
import board
import adafruit_dht

# Configura el sensor en el pin GPIO4
dht_device = adafruit_dht.DHT22(board.D4)

while True:
    try:
        temperature = dht_device.temperature
        humidity = dht_device.humidity
        print(f"Temp: {temperature:.1f} C | Hum: {humidity:.1f} %")
    except RuntimeError as error:
        # Los errores de lectura son comunes en estos sensores, simplemente
        # reintentamos
        print(f"Error: {error.args[0]}")

    time.sleep(2.0)
```

4. Ejecución

Para probarlo, simplemente corre el script con el entorno activo:

```
bash
python test_dht22.py
```

Consideración para Trixie: Si recibes errores relacionados con el acceso a `/dev/gpiomem`, asegúrate de que tu usuario pertenece al grupo `gpio` (`sudo usermod -aG gpio $USER`) y reinicia.

Sensor DHT22

Para trabajar con un sensor PIR (HC-SR501 o similares) en Raspberry Pi OS Trixie, la mejor opción es usar la librería `gpiozero`. Es moderna, eficiente y mucho más sencilla que la antigua `RPi.GPIO`.

1. Conexión de Hardware

El sensor PIR tiene 3 pines (revisa las etiquetas debajo de la tapa de plástico):

- VCC: Conectar al Pin 2 o 4 (5V).
- GND: Conectar al Pin 6 (GND).
- OUT (Señal): Conectar a un pin GPIO, por ejemplo, GPIO17 (Pin 11 físico).

2. Instalación de Librerías

Al igual que con el sensor DHT22, en Trixie (Debian 13) debemos gestionar las librerías de Python correctamente.

1. Instala las dependencias del sistema:

```
bash
sudo apt update
sudo apt install python3-gpiozero python3-lgpio
```

Nota: `lgpio` es el motor que permite a `gpiozero` funcionar en los kernels más recientes de Raspberry Pi (especialmente en la Pi 5).

2. Si usas un entorno virtual (Recomendado):

Si ya creaste el entorno para el DHT22, actívalo e instala:

bash

```
source sensor_env/bin/activate
pip install gpiozero lgpio
```

3. Programa de Prueba en Python

Crea un archivo llamado `test_pir.py`:

python

```
from gpiozero import MotionSensor
from signal import pause

# Configuramos el sensor en el pin GPIO17
pir = MotionSensor(17)

def movimiento_detectado():
    print("¡Movimiento detectado! 🚨")

def movimiento_detenido():
    print("El área está despejada... ✅")

# Asignar funciones a los eventos
pir.when_motion = movimiento_detectado
pir.when_no_motion = movimiento_detenido

print("Sensor PIR activo. Esperando movimiento...")

# Mantiene el programa corriendo
pause()
```

4. Ajustes del Sensor (Hardware)

El sensor PIR tiene dos potenciómetros pequeños que debes ajustar manualmente con un destornillador:

- SENS (Sensibilidad): Ajusta el alcance (de 3 a 7 metros).
- TIME (Tiempo): Ajusta cuánto tiempo se mantiene la señal en "alto" tras detectar movimiento (de 5 segundos a 5 minutos). Para pruebas, gíralo todo a la izquierda (mínimo).

5. Ejecución

Ejecuta tu script:

```
bash
```

```
python test_pir.py
```

Cámara Raspberry pi

Para capturar imágenes en **Raspberry Pi OS Trixie (Debian 13)**, el sistema utiliza el stack de software moderno basado en `libcamera`. Las aplicaciones han sido renombradas recientemente de `libcamera-*` a `rpicam-*`.

1. Librerías y Software Necesarios

En las versiones más recientes de Raspberry Pi OS, las utilidades principales suelen venir preinstaladas, pero puedes asegurarte de tener todo lo necesario con los siguientes paquetes:

- **rpicam-apps:** Es la suite básica que contiene herramientas de línea de comandos para capturar fotos y videos.
- **libcamera-dev:** Necesaria si planeas compilar tus propios programas en C++.
- **python3-picamera2:** La librería oficial para programar capturas usando **Python** en sistemas basados en libcamera.

Comando de instalación:

```
bash
sudo apt update
sudo apt install rpicam-apps python3-picamera2
```

2. Pasos para capturar una imagen

A. Probar la conexión (Hardware)

Antes de programar, verifica que el sistema reconoce la cámara:

1. Conecta el cable plano (CSI) con los contactos metálicos hacia el lado opuesto del pestillo negro (en Pi 4/5).
2. Ejecuta: `rpicam-hello`.
 1. Si ves una ventana de previsualización durante 5 segundos, la cámara está bien instalada.

B. Captura desde la terminal (rpicam-still)

Es la forma más rápida de obtener una foto:

- **Captura simple:** `rpicas-still -o prueba.jpg`.
- **Con retraso (timer):** `rpicas-still -t 3000 -o foto_con_delay.jpg` (espera 3 segundos antes de disparar).

C. Crear un programa en Python (Picamera2)

Para integrar la captura en un proyecto, crea un archivo `captura.py`:

python

```
from picamera2 import Picamera2

# Inicializar la cámara
picam2 = Picamera2()
picam2.configure(picam2.create_still_configuration())
picam2.start()

# Capturar y guardar la imagen
picam2.capture_file("imagen_python.jpg")

print("Imagen guardada con éxito.")
picam2.stop()
```

3. Consideraciones para Trixie (Debian 13)

- **Entornos Virtuales:** Si prefieres instalar librerías adicionales con `pip`, recuerda que en Trixie debes usar un entorno virtual (`python3 -m venv env`) para evitar errores de sistema gestionado [Información de dominio].
- **Solución de problemas:** Si el comando `rpicas-hello` falla con "No cameras available", revisa la conexión del cable o asegúrate de que el firmware esté actualizado con `sudo rpi-update`.

Instalar firebase

Instala `firebase-admin` dentro del entorno virtual: Ahora que el entorno virtual está activo, `pip` instalará `firebase-admin` y sus dependencias dentro de este entorno aislado.

```
pip install firebase-admin
```

Si todo va bien, deberías ver los mensajes de instalación y no el error anterior.

Ejecuta tu script de Python: Asegúrate de ejecutar tu script Python (`my_script.py` , por ejemplo) con el intérprete de Python del entorno virtual:

```
python my_script.py
```

Desactiva el entorno virtual (cuando termines de trabajar en el proyecto): Cuando hayas terminado de trabajar en tu proyecto o quieras volver al entorno global de Python, simplemente usa:

```
deactivate
```